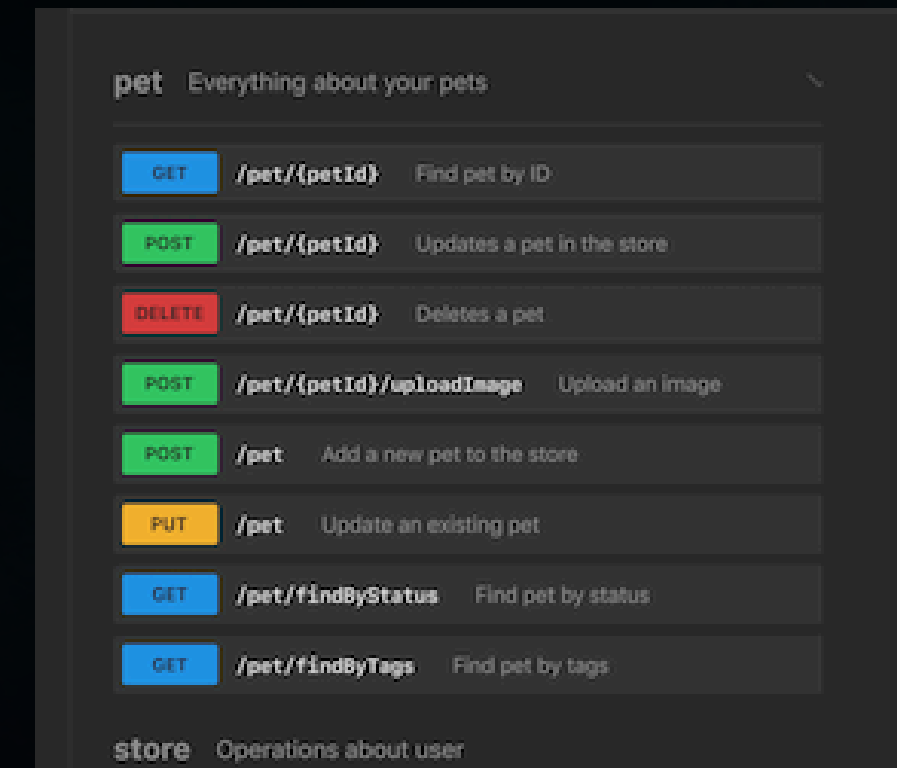
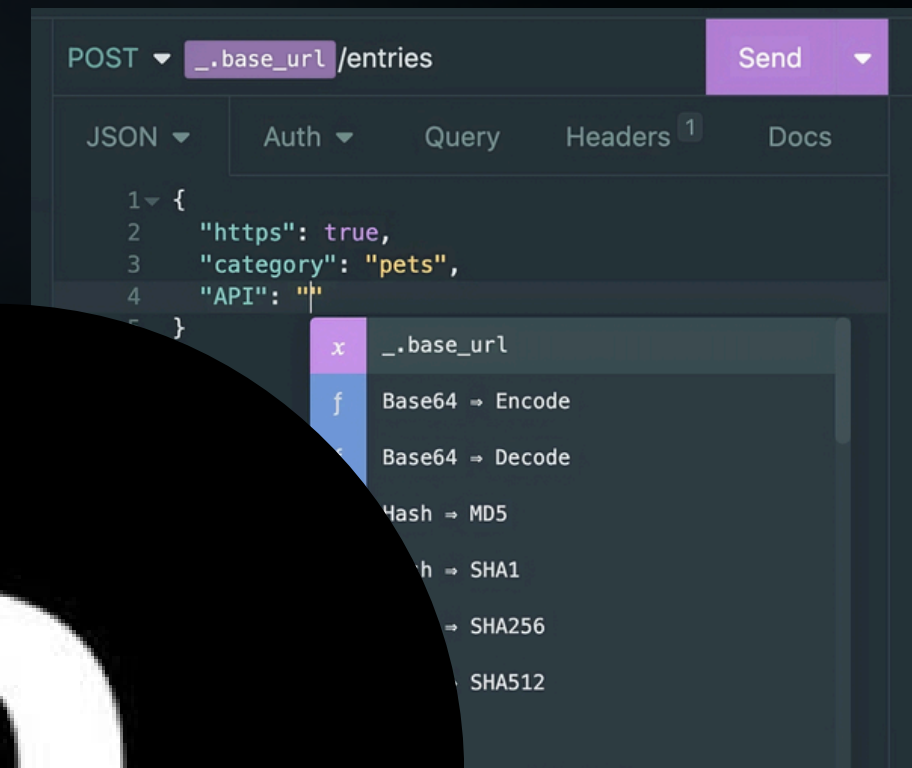
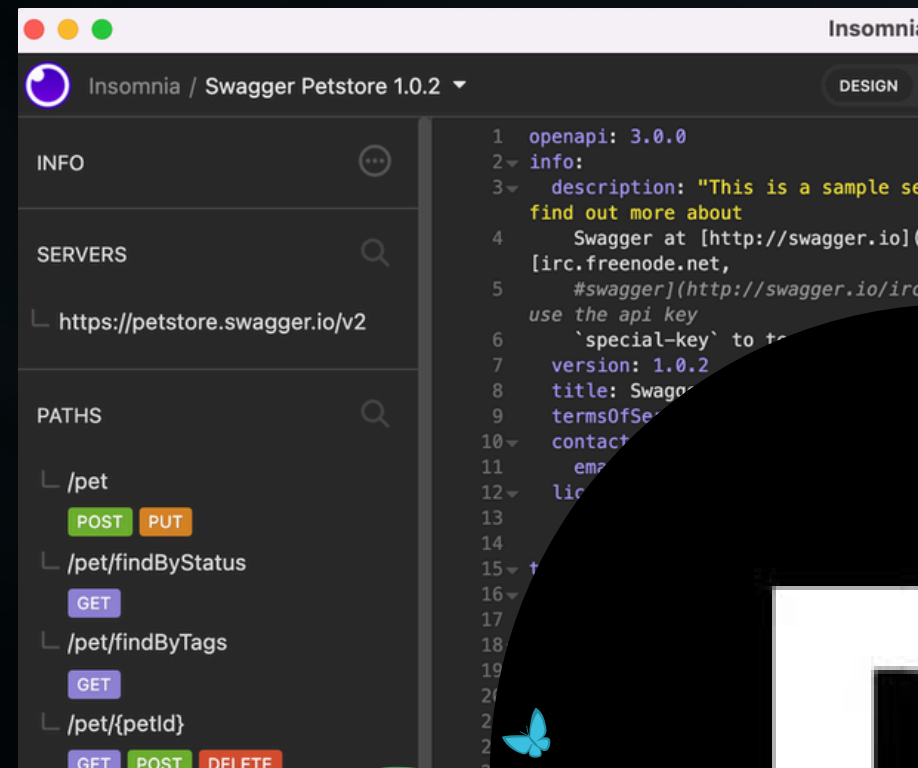
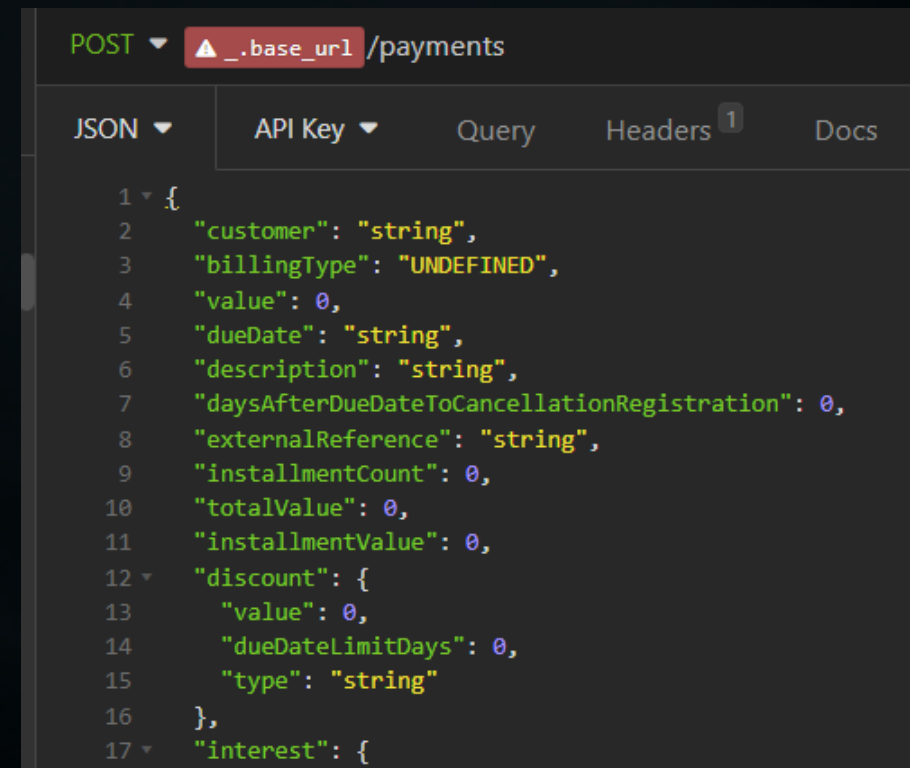
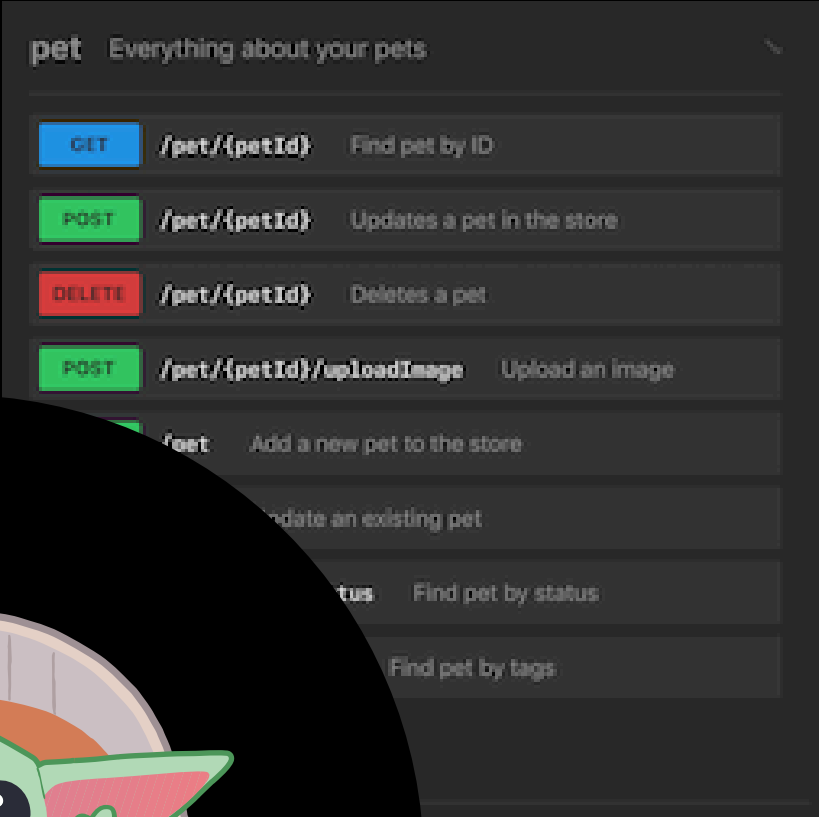
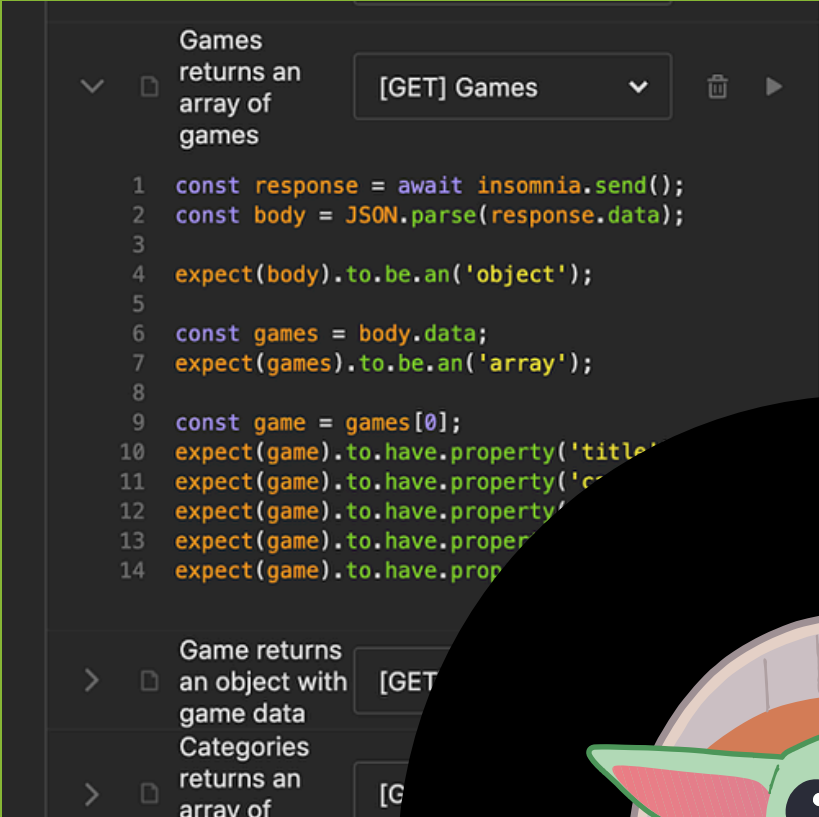




Grupo 2



PROJETO & OBJETIVO

Projeto: Residência Embarque Digital – Deloitte
Sistema Utilizado: ParaBank

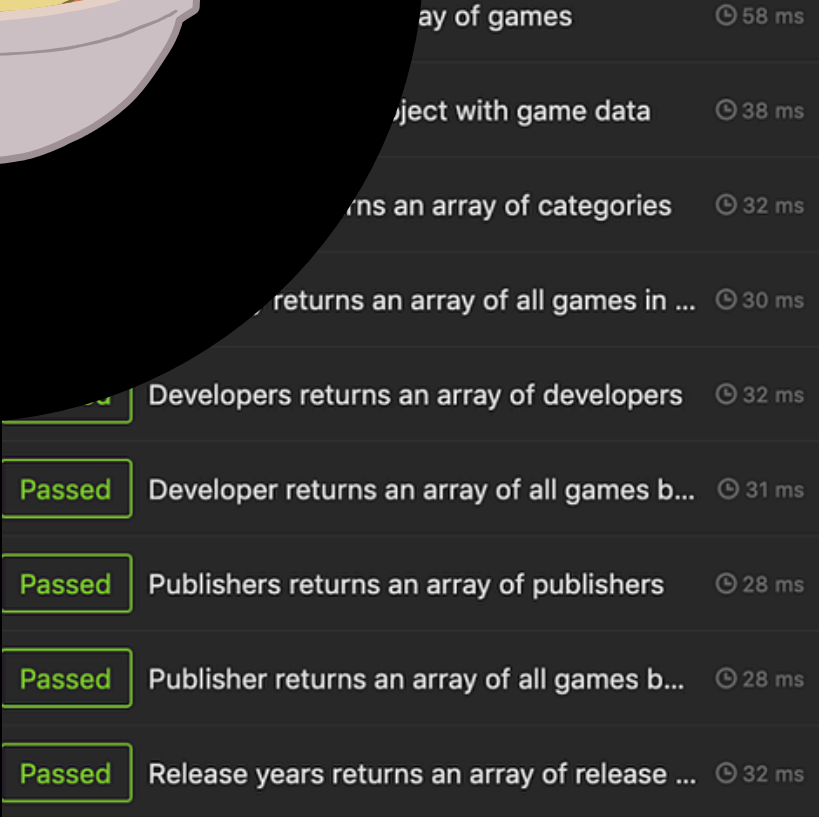
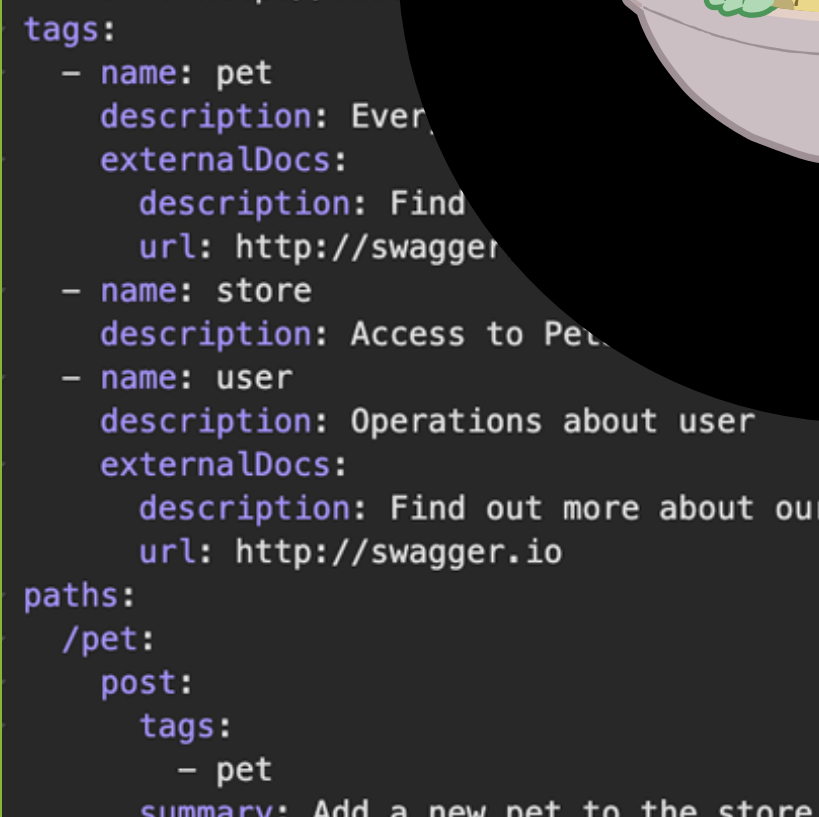
Realizar testes funcionais na API do sistema ParaBank para validar o comportamento das operações bancárias. O caso analisado tem como objetivo verificar a funcionalidade de visualização de contas, garantindo que a API retorne corretamente os dados da conta solicitada e o código de resposta esperado.

EQUIPE

- Marcos Paulo
- Yago Victor
- Nicolas Santos
- Raica Lira
- Genidy Laurentino
- Rosana dos Anjos.

Sistema Utilizado:

- Parabank



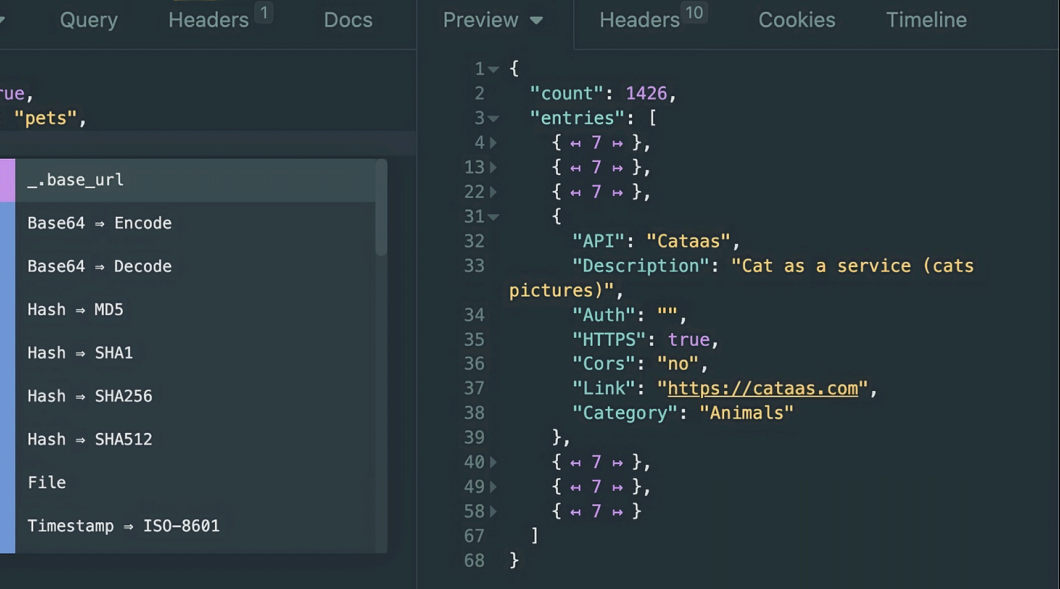
PLANEJAMENTO & ESTRATÉGIA

A equipe definiu as funcionalidades que seriam testadas e distribuiu as atividades entre os integrantes conforme suas áreas de atuação (Front-end e API).

- Análise da documentação da API.
- Definição das massas de teste.
- Execução de testes positivos e negativos.
- Registro e validação dos resultados obtidos.
- Comparação entre resultados esperados e resultados retornados pela API.

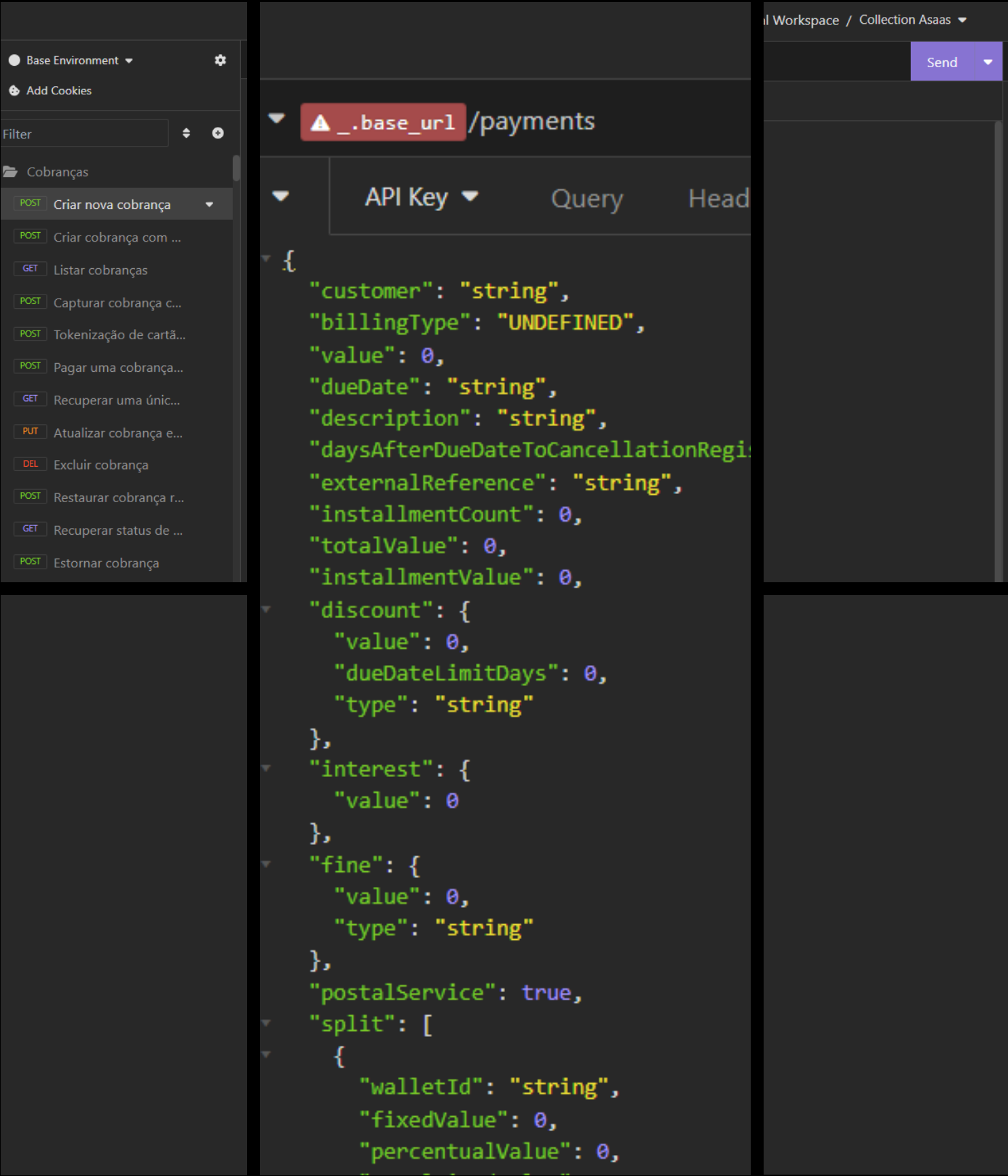
Ambiente de Testes

- Sistema: ParaBank
- API REST
- Requisições HTTP realizadas para validação dos endpoints.



Função de cada Integrante:

- Marcos Paulo: Líder e Testes de API;
- Yago Victor: Testes de API;
- Nicolas Santos: Testes de API;
- Raica Lira: Teste de Front;
- Genidy Laurentino: Teste de Front;
- Rosana dos Anjos: Teste de Front.



EXECUÇÃO DOS TESTES

Validamos a qualidade, a segurança e a consistência das funcionalidades do sistema bancário ParaBank. Por meio de uma abordagem híbrida, nossa equipe garantiu a integridade tanto das regras de negócio na camada de back-end (API) quanto da experiência de uso na interface gráfica (Front-end).

01

Técnica de teste utilizada (e justificativa)

Teste de Caixa Preta (Black-box Testing): Focado em validar o comportamento do sistema a partir dos requisitos de negócio, entradas e saídas, sem necessidade de analisar o código-fonte interno.

02

Níveis de teste abrangidos

- Teste de API (Back-end): Foco no nível de integração, garantindo que as requisições enviadas ao servidor processem os dados com segurança e retornem os códigos de status corretos.
- Teste de Interface (Front-end / Sistema): Testes de ponta a ponta (E2E) simulando a jornada real do usuário ao navegar e interagir com as telas do banco.

03

Tipos de testes executados

- Funcional (Positivo): Validação dos fluxos felizes, como abertura de contas e transferências bem-sucedidas.
- Negativo e Fronteira: Testes rigorosos com saldo insuficiente, ID com caracteres especiais, valores negativos e IDs inexistentes.
- Segurança: Validação de vulnerabilidade IDOR na URL para impedir que um usuário visualize contas de terceiros.

04

Ferramentas utilizadas

- Insomnia
- Playwright + Node.js
- VS Code



CASOS DE TESTE

Estratégia de Criação

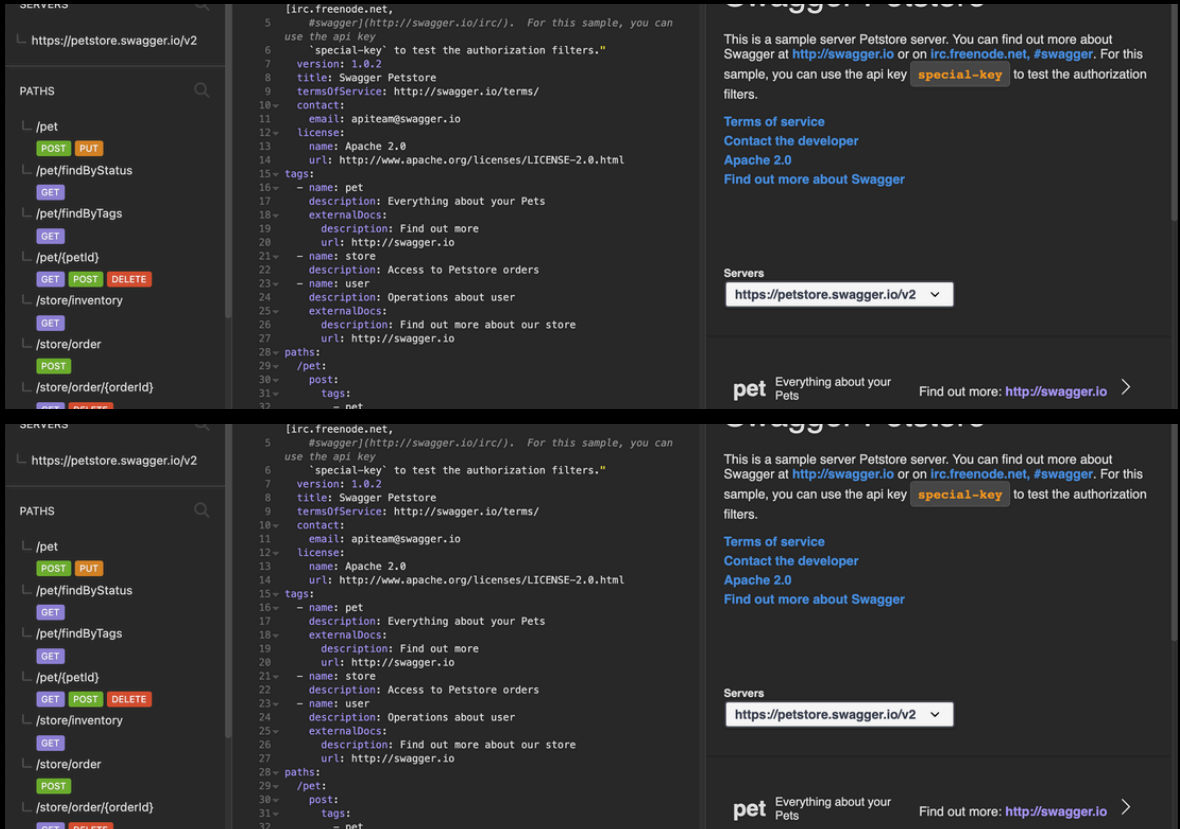
Os casos de teste foram elaborados com base nos requisitos da funcionalidade e nos comportamentos esperados da API. Foram definidos cenários que validam o retorno correto dos dados da conta quando um identificador válido é informado, garantindo a conformidade da resposta com as regras de negócio.

Método de escrita

Os casos de teste foram documentados utilizando o padrão BDD (Behavior Driven Development), seguindo a estrutura:

- Given (Dado)
- When (Quando)
- Then (Então)
- And (E)

Esse formato facilita a compreensão dos cenários por toda a equipe e mantém a padronização da documentação dos testes.

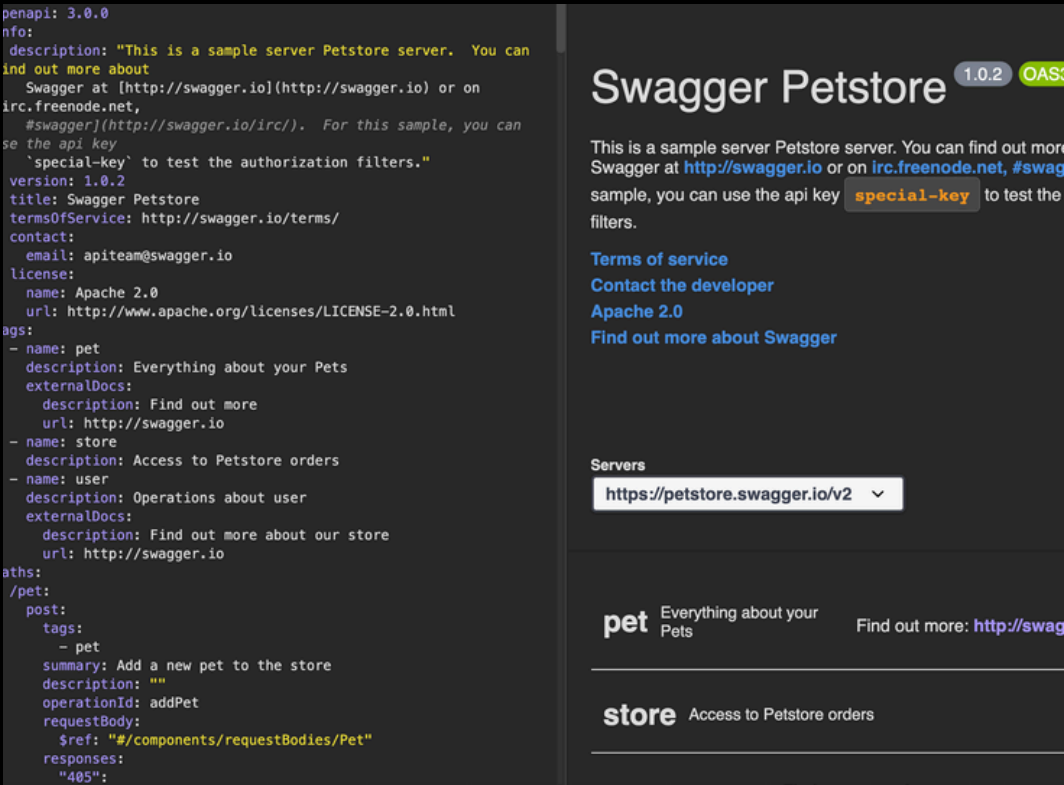


Quantidade de Casos por Funcionalidade

Mapeamos e estruturamos um total de 21 casos de teste (CTs) focados na interface (Front-end), distribuídos estrategicamente entre as quatro principais áreas críticas do sistema ParaBank: Visão Geral de Contas (5 cenários), Abertura de Nova Conta (5 cenários), Transferência de Fundos (6 cenários) e Solicitação de Empréstimo (5 cenários). Essa distribuição garantiu que nenhuma regra de negócio essencial ficasse de fora da nossa validação.

Cobertura de Testes

Nossa cobertura de testes foi estendida além da interface visual, integrando uma camada robusta de testes de back-end. Validamos 15 cenários distintos de API via requisições HTTP (GET e POST), cobrindo fluxos positivos (comportamento esperado), testes de valores de fronteira e cenários negativos rigorosos (como IDs inválidos, caracteres especiais e ausência de saldo). Essa abordagem ponta a ponta garantiu a confiabilidade dos dados e a segurança das transações do sistema.



RESULTADOS



01. Resultados dos testes manuais

Os testes manuais realizados na funcionalidade de visualização de contas apresentaram resultado satisfatório. A API retornou corretamente os dados da conta informada, incluindo identificador, cliente associado, tipo de conta e saldo, além de retornar o status 200 OK, conforme esperado.



02. Resultados dos testes automatizados

Nossa automação está 100% concluída: criamos robôs de teste para todos os 21 cenários das 4 telas. Para rodar tudo sem esforço, o sistema faz o login automático e entra na conta sozinho antes de começar cada teste, sem que a gente precise digitar nada. Como resultado final na nossa esteira, o painel de métricas registrou 90% de sucesso com 19 testes aprovados, apenas 1 falha que foi convertida em relatório de erro.



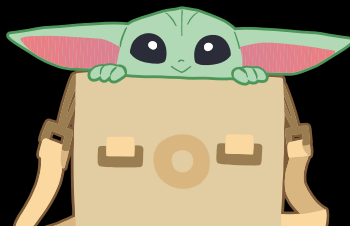
03. Bugs mais críticos encontrados

Instabilidade no Banco de Dados Público: Como qualquer usuário pode resetar ou apagar o banco de dados do ParaBank, os testes foram muito prejudicados. As contas e o histórico de transações sumiam constantemente, sendo necessário recriar a mesma conta até 5 vezes em um intervalo de 2 minutos.



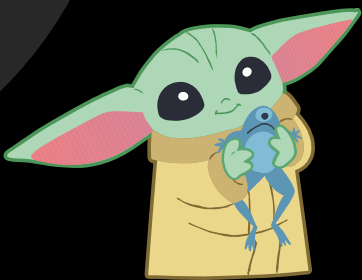
04. Sugestões de melhoria para o sistema

- **sistência e Isolamento de Dados:** Criar ambientes de teste isolados por equipe ou usuário. Isso evita que ações externas apaguem o banco de dados e limpem o histórico de contas e transações durante as validações.
- **Redesign Completo e Acessibilidade:** Reformular totalmente a interface (Front-end), que hoje é muito ruim, confusa e com elementos jogados. É indispensável aplicar boas práticas de UI/UX e componentes acessíveis para garantir uma navegação fluida e inclusiva.



01 Principais desafios enfrentados

- Compreensão das regras de negócio do sistema bancário.
- Identificação e preparação das massas de teste adequadas.
- Validação dos dados retornados pela API.
- Garantia de que os resultados obtidos correspondessem aos requisitos definidos.
- Aprendizado das ferramentas utilizadas para testeRail.



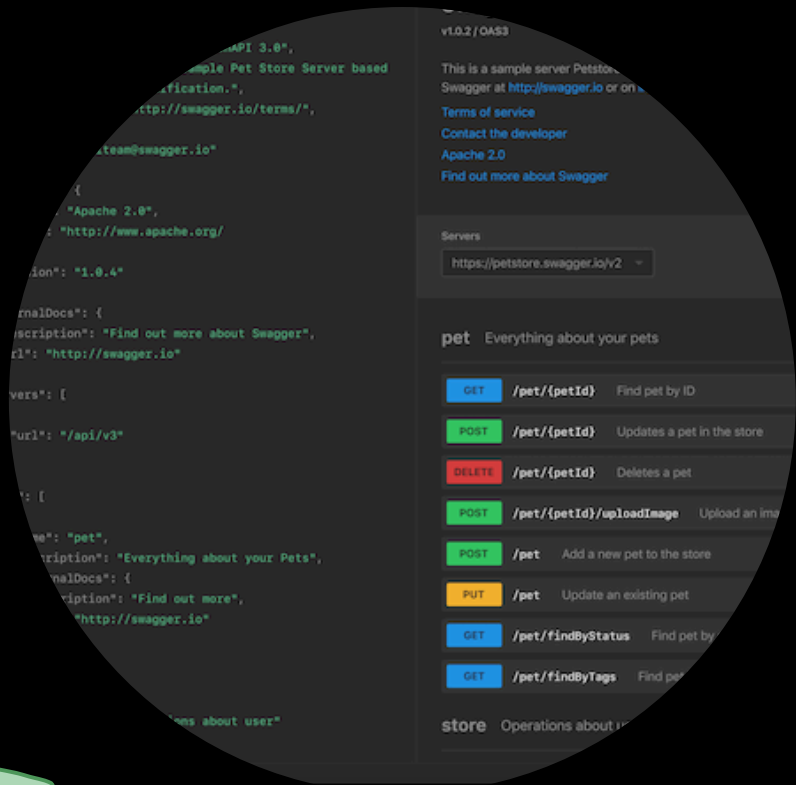
CONCLUSÃO & APRENDIZADO

Área de QA com maior identificação de cada integrante ao fim da residência

- Yago Victor: Teste de api e testes funcionais.
- Genidy Laurentino : Teste de interface e Testes funcionais.
- Nicolas Santos: Testes de interface.
- Rosana dos Anjos: Testes de interface e funcionais.
- Raica Lira: Testes de interface.
- Marcos Paulo: Teste de api e testes funcionais.

02 Lições aprendidas

- Aplicação prática da metodologia BDD (Given, When, Then, And).
- Aprimoramento dos conhecimentos em testes.
- Desenvolvimento do trabalho em equipe e da comunicação entre os integrantes do projeto.
- Entendimento da relevância da qualidade de software para a entrega de sistemas mais confiáveis.



OBRIGADO.

Até a próxima.

